Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD Y EVIDENCIA
1	Apoyar el seguimiento y análisis de postulaciones relacionadas con la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, bajo la supervisión del componente de data.	Fw: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co> Para MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO CC DIANA MARCELA GUTIERREZ PRECIADO Responder / Responder a todos / Reenvi vie 13/02/202 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web. Propuesta ponderación selección muestral.xlsx 492 KB Flujo de datos selección muestral.pdf 126 KB 1. Para el entregable 1 se requieren cruzar las bases de datos 1 y 2 de acuerdo a las variables TC1 y TC2 los cuales ya se encuentran en una misma línea de datos y ajustados por usuario, posteriormente su cruce con la base 3 como se describe en el documento "*flujo de datos selección muestral*" adjunto, y así obtener el entregable 1 con las variables según modelo en el link formato entregables denominado "Entregable _1_Base_Datos ciarios" 2. El entregable 2 se elabora a partir de los datos obtenidos en el entregable 1, realizando inicialmente un proceso de filtrado que descarta a los posibles usuarios según la información de la variable *Autogenerador medidor*, posteriormente se calcula un índice de focalización sumando cuatro variables ponderadas (estrato, horas compensadas, consumo promedio y cartera). El resultado del entregable 2 clasifica a los usuarios a menor prioridad como se describe en el documento "*flujo de datos selección muestral*" adjunto, y así obtener el entregable 2 con las variables según modelo en el link formato entregables den "Entregable__2_Indice_Focalizacion". Se adjunta a este correo el ejemplo formulado de la aplicación de la fórmula a través del archivo denominado " Propuesta Ponderación Selección muestral" Se requiere que los entregables 1 y 2 puedan trabajarse en archivos CSV, orientado inicialmente a los usuarios reales que se pueden identificar a partir de las bases de datos disponibles. Los datos obtenidos serán pro de manera que permitan realizar una ponderación adecuada para la selección muestral. 3. Para el entregable 3, la metodología será presentada en las reuniones técnicas que se programarán posteriormente. Link formato entregables: Formatos selección muestral Adjunto el "Flujo de datos selección muestral", el cual describe el proceso completo esperado para la selección muestral, teniendo en cuenta que estamos abiertos a reunirnos las veces que sean necesaria para la resolución o continuación al proceso posterior a la determinación del entregable 2. RE: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO Para MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO; CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO; JUAN CARLOS AGREDA BOTINA CC KELLY JOHANNA CASTRO GARZON; PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA Responder / Responder a todos / Reenviar vie 20/02/2026 1 Respondió a este mensaje el 24/02/2026 11:12 a. m.. Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web. Este mensaje es la respuesta a una conversación con seguimiento. Haga clic aquí para buscar todos los mensajes relacionados o para abrir el mensaje marcado original. Cordial saludo, Con base en la mesa técnica realizada el día de hoy 20 de febrero de 2026, se da la siguiente instrucción, con el fin de obtener el entregable N°4 selección muestral. • Se solicita la realización de Clusters territoriales por barrio o consolidación de usuarios obtenidos a partir de la aplicación del índice de focaliz emitido a partir de los entregables 2 y 3. • Como resultado, se solicita la entrega de los barrios ordenados por participación de usuarios vulnerables, teniendo en cuenta, que una realice el listado de barrios, por cada uno se sigan relacionando la descripción de los usuarios mostrando las mismas variables asociad el entregable 1. Con esta entrega, se obtendrá el listado con la información que será enviada a GECELCA y FENOGE. En caso de ser requerida otra mesa técnica previo al día Lunes (fecha de reunión con GECELCA y FENOGE), estamos atentos para poder atender total disposición siendo este entregable, la prioridad del programa Colombia Solar. De antemano agradezco mucho la colaboración prestada y quedamos atentos Cordialmente,

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

RE: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral

Responder | Responder a todos | Reenviar

MD MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO
Para ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO; CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO; JUAN CARLOS AGREDA BOTINA
CC KELLY JOHANNA CASTRO GARZON; PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA
mar 24/02/2026 5

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Este mensaje es la respuesta a una conversación con seguimiento. Haga clic aquí para buscar todos los mensajes relacionados o para abrir el mensaje marcado original.

Cordial saludo Andrés.

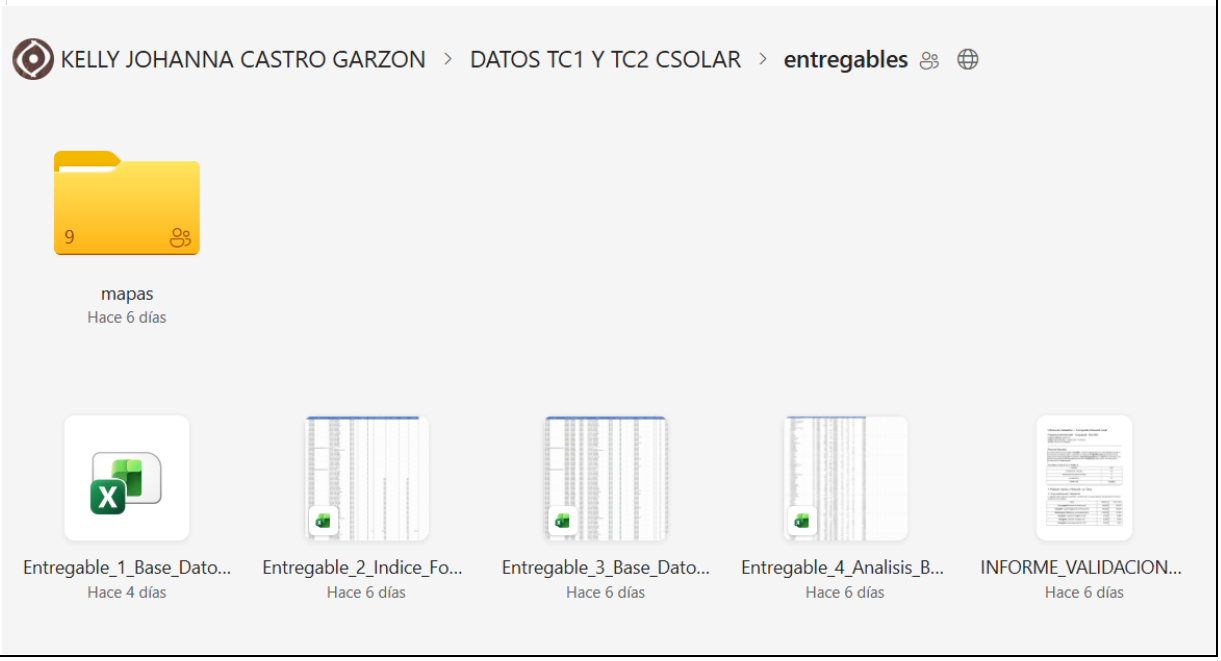
Dando alcance al entregable 4, teniendo en cuenta la consulta que me realizaste en la reunión que tuvimos en la tarde, te subí una carpeta de r
de prueba a la carpeta de entregables que hemos venido trabajando, para que los descargues todo, los abras en tu computador uno por uno, los r
con mucho detalle y me digas si te sirven o hay algo que te gustaría que mejore.

mapas

Quedo atenta a cualquier duda.

Att

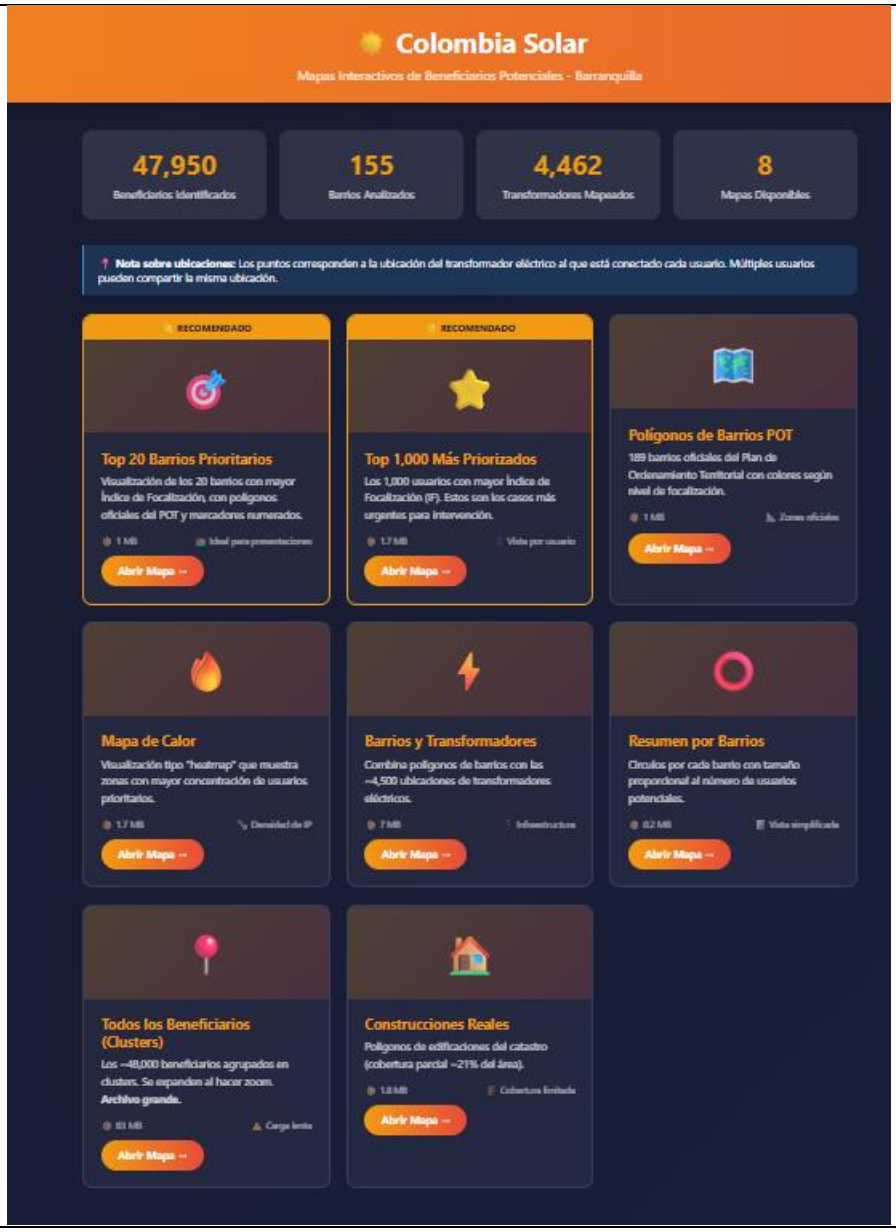
Melissa De jesús Cardona Navarro
Contratista
Despacho del Viceministro
Ministerio de Minas y Energía.
mjcardona@minenergia.gov.co
PBX (+57) 3002223803
Barranquilla, Colombia.



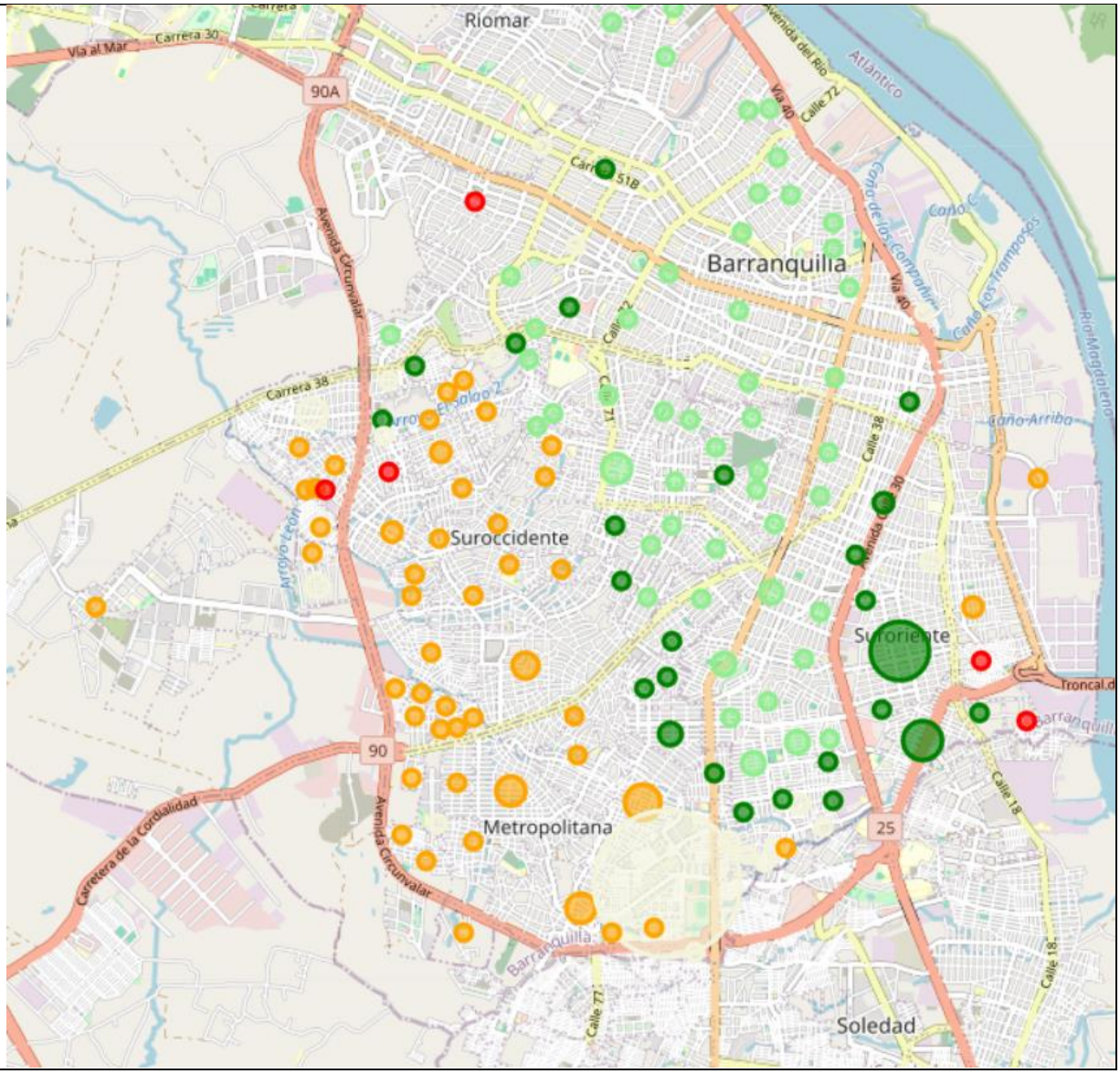
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

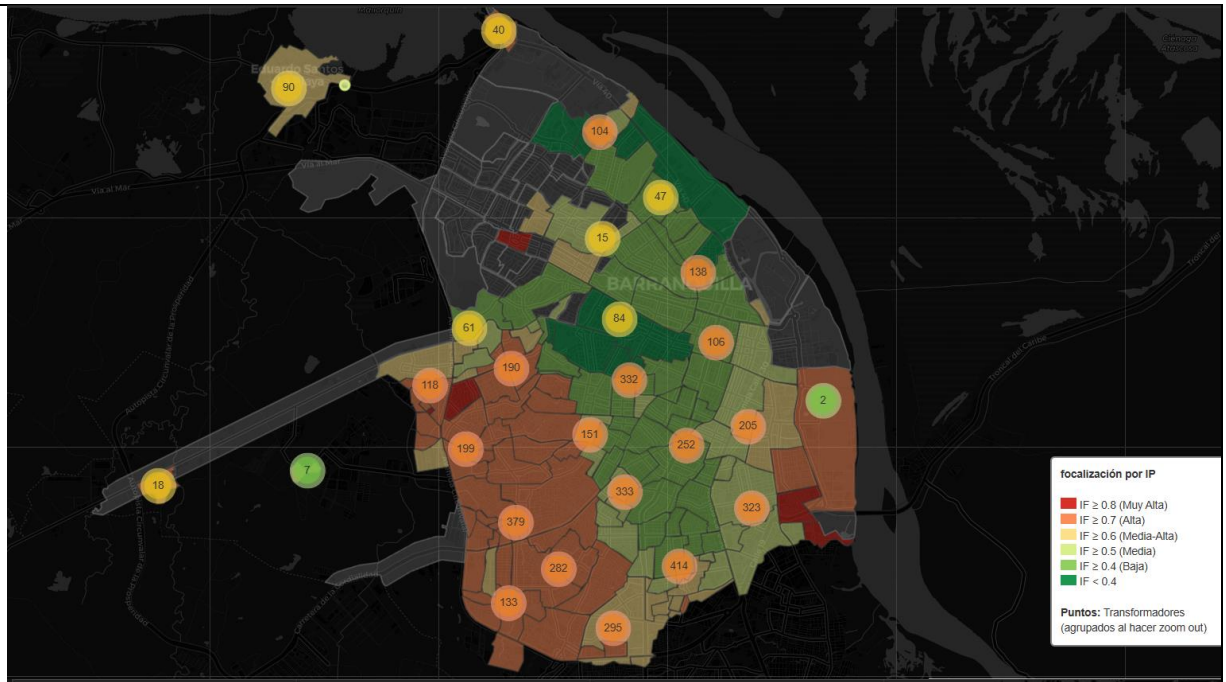
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

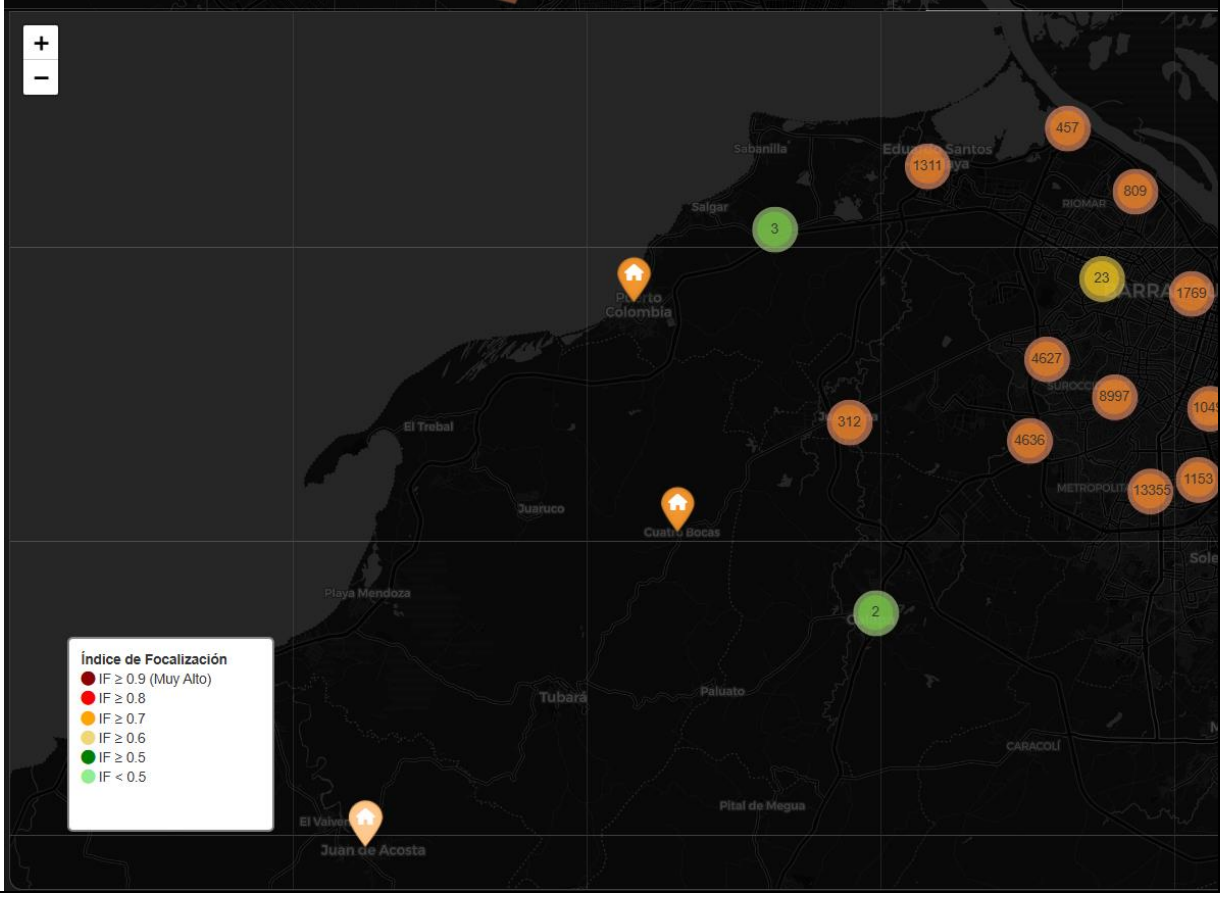


Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

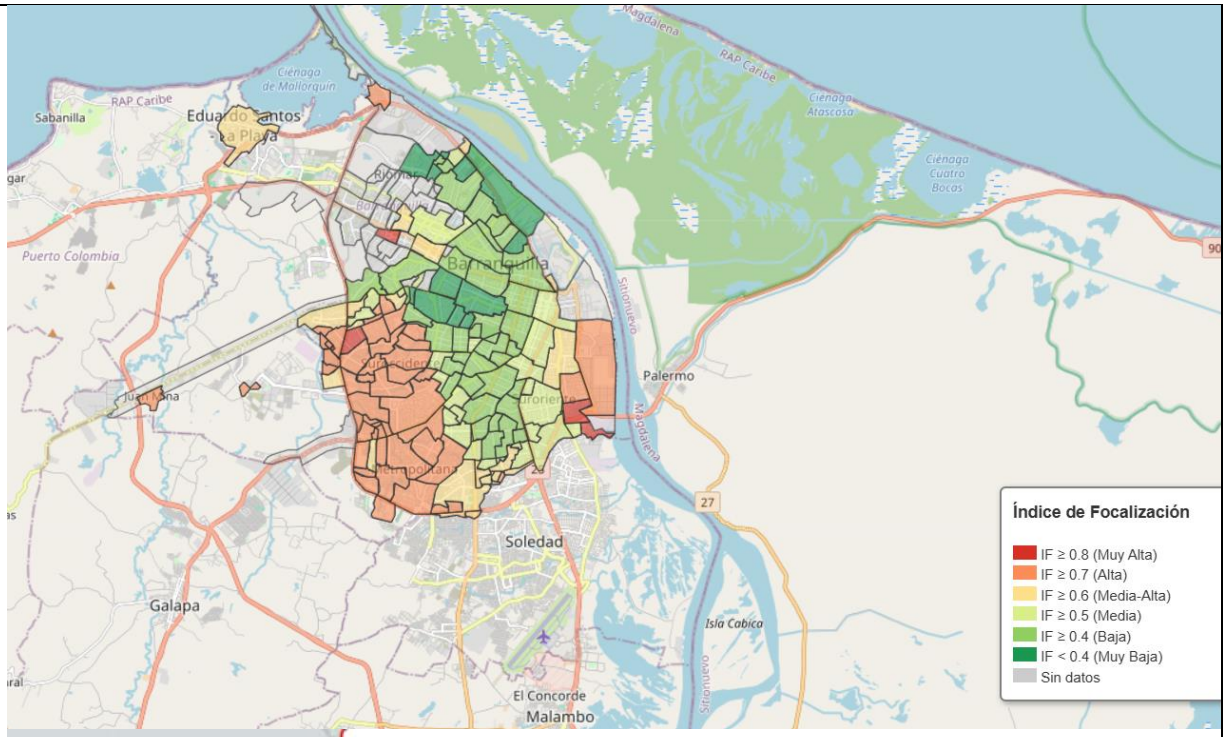
		

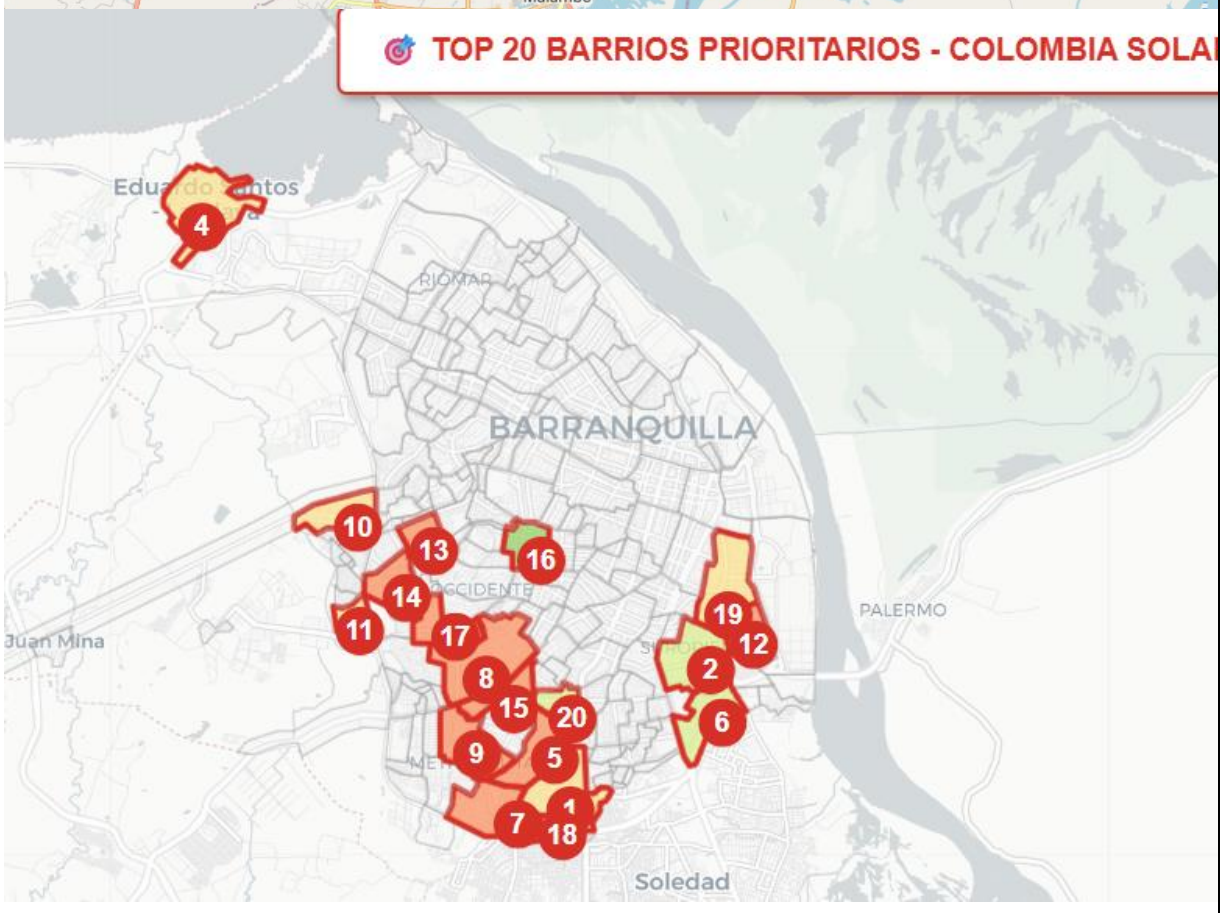
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro





Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro





Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

2	Brindar apoyo en la organización, clasificación y sistematización de los insumos necesarios para la elaboración de productos analíticos derivados del sistema de información de la estrategia.	

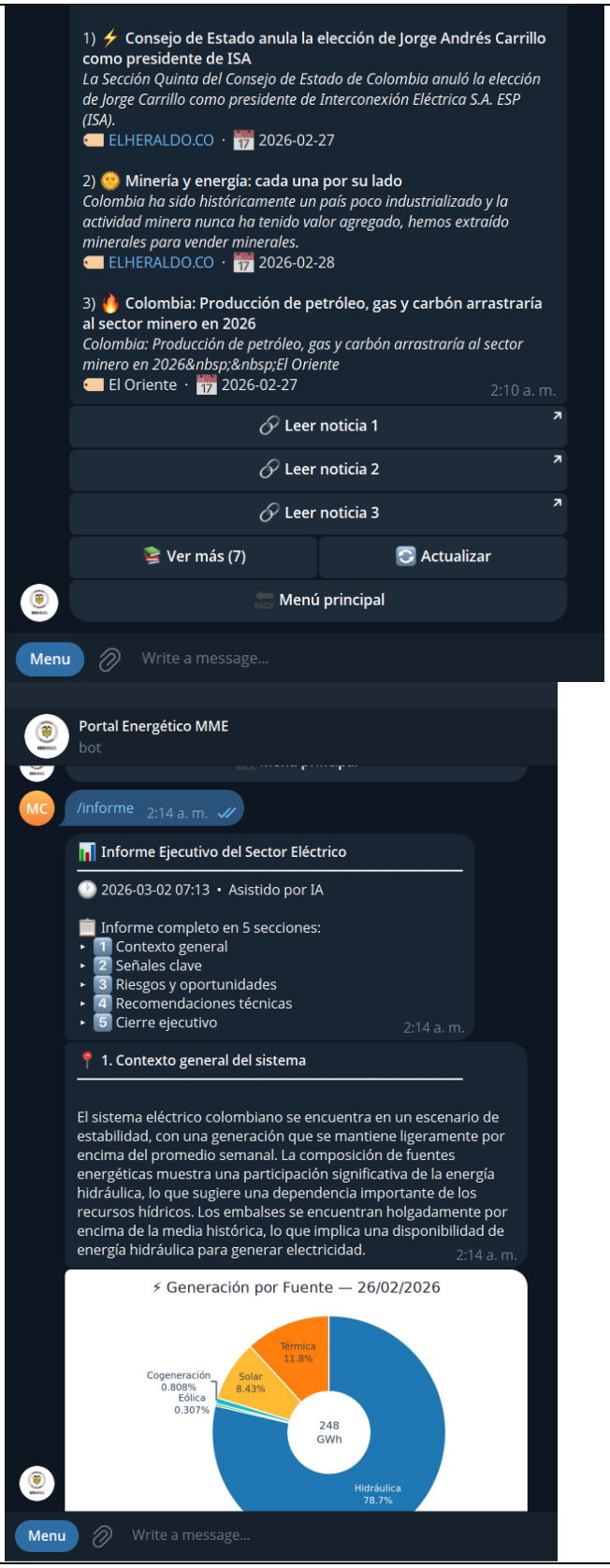
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro



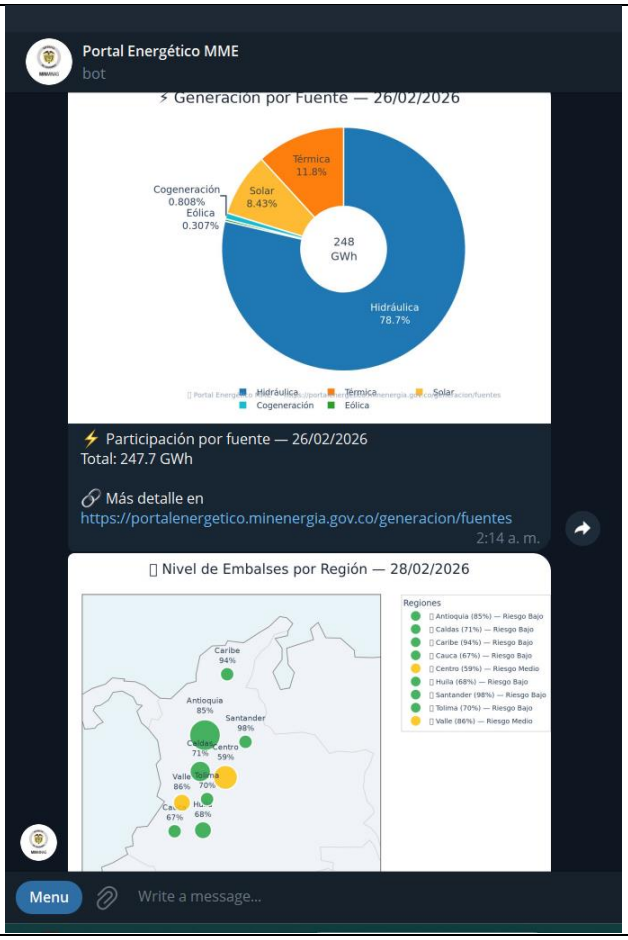
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro



Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro



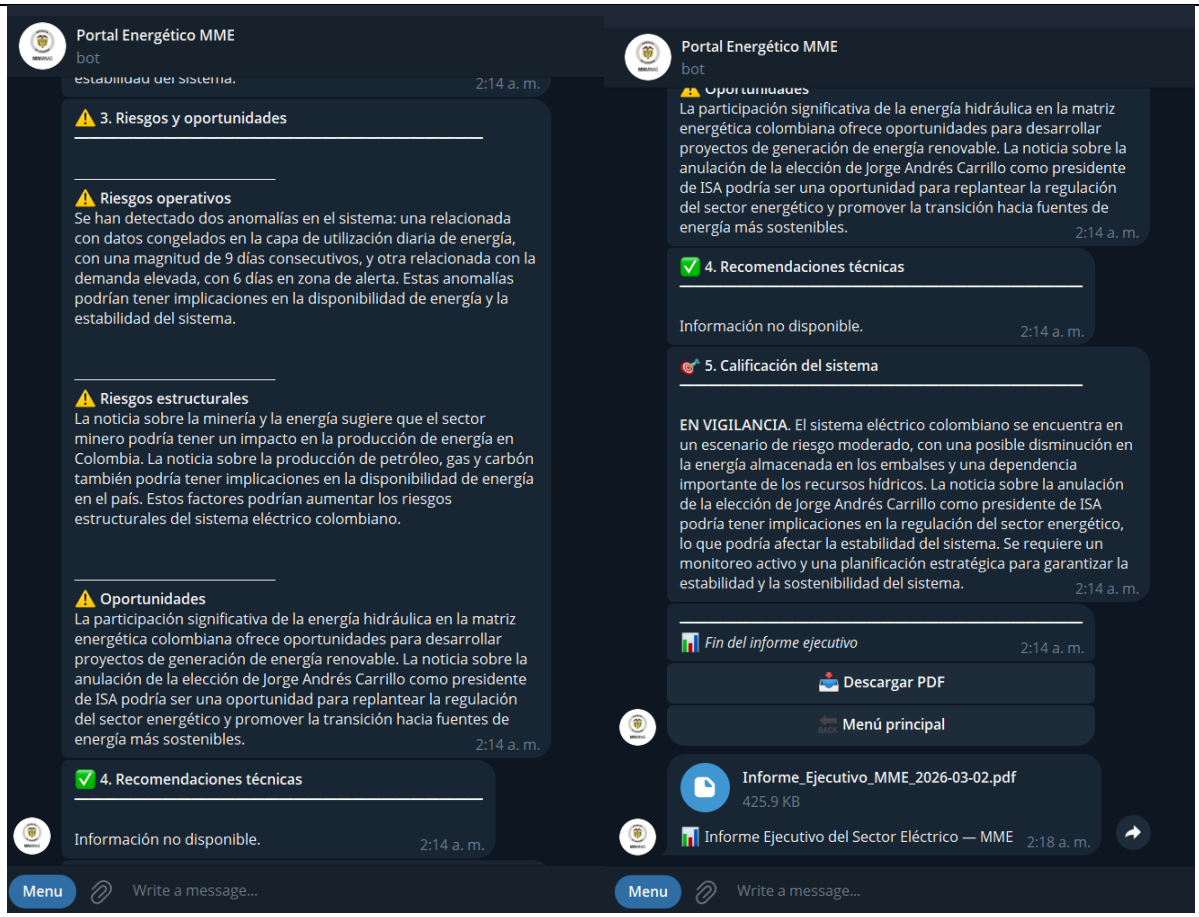
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro



Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

Informe de Variables Eléctricas

Fecha: 2 de marzo de 2026

Energía

Resumen Ejecutivo

Indicador	Valor Actual	Tendencia	Estado
Generación Total del Sistema	247.85 GWh	▶ Estable	Normal
Precio de Bolsa Nacional	113.79 COP/kWh	▲ Alza	Normal
Porcentaje de Embalses	73.01 %	▲ Alza	Normal

Variables del Mercado



Generación Total del Sistema
247.85 GWh
+1.9% vs prom 7d

Precio de Bolsa Nacional
113.79 COP/kWh
+2.2% vs prom 7d

Porcentaje de Embalses
73.01 %
+12.3% vs Media 2020-2025

Generación Total del SIN: suma de la producción de todas las fuentes (hidráulica, térmica, solar, eólica, biomasa) despachadas por XM.

El Precio Promedio Ponderado (PPP) diario es el precio horario de la energía en el mercado spot, determinado por la oferta y demanda del día anterior.

Nivel de embalses: porcentaje de volumen útil agregado del Sistema Interconectado Nacional, indicador clave de seguridad hídrica.

Proyección: Precio de Bolsa Nacional

ACTUAL	PROY. 1 MES	RANGO	TENDENCIA
113.8 COP/kWh	110.2 COP/kWh	109.6 – 112.0 COP/kWh	▼ Decreciente (-7.5%)

Modelo: ENSEMBLE con validación holdout • Confianza: 0.84

El Precio de Bolsa proyectado refleja la dinámica esperada de oferta-demanda para el próximo mes, considerando disponibilidad hídrica y despacho térmico.

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

Seguimiento de Predicciones ML

Fecha: 01 de March de 2026

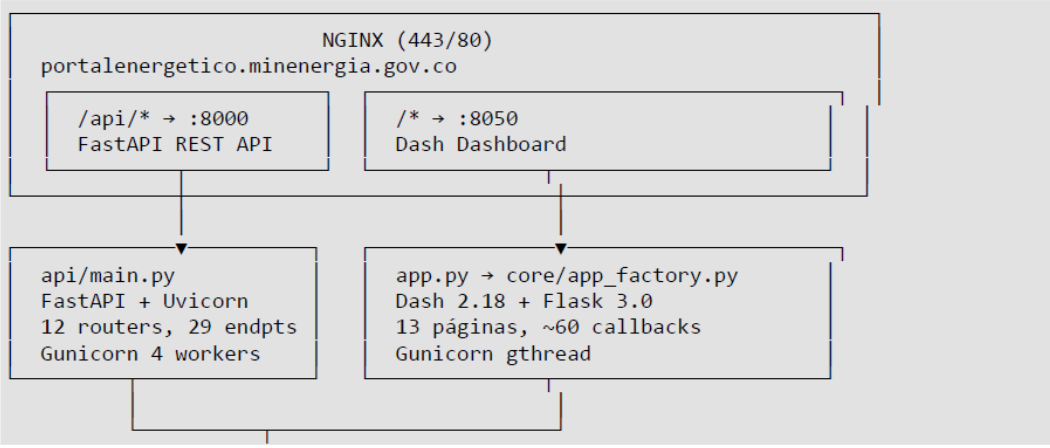
Resumen — 13 Métricas Predictivas en Producción

6	2	2	3
Excelente (<5%)	Bueno (<10%)	Aceptable (<15%)	Revisar (≥15%)

Métrica	Modelo ML	MAPE %	Confianza	Horizonte	Calidad
EMBALSES	ENSEMBLE_SECTOR_v1.0	0.10%	100%	90d	Excelente
EMBALSES_PCT	ENSEMBLE_SECTOR_v1.0	0.65%	99%	90d	Excelente
PRECIO_ESCASEZ	ENSEMBLE_SECTOR_v1.0	1.82%	98%	90d	Excelente
DEMANDA	DUAL_HORIZON_v1.0	1.85%	98%	90d	Excelente
GENE_TOTAL	ENSEMBLE_SECTOR_v1.0	2.72%	97%	90d	Excelente
Hidráulica	ENSEMBLE_v1.0	2.84%	97%	90d	Excelente
Biomasa	ENSEMBLE_v1.0	9.63%	90%	90d	Bueno
PERDIDAS	ENSEMBLE_SECTOR_v1.0	9.78%	90%	90d	Bueno
Térmica	LGBM_DIRECTO_TERMICA_v1.0	12.60%	87%	90d	Aceptable
APORTES_HIDRICOS	LGBM_DIRECTO_v1.0	13.70%	86%	90d	Aceptable
PRECIO_BOLSA	RANDOMFOREST_v1.0	15.60%	84%	90d	Revisar
Eólica	LGBM_DIRECTO_EOLICA_v1.0	16.36%	84%	90d	Revisar
Solar	LGBM_DIRECTO_SOLAR_v1.0	18.02%	82%	90d	Revisar

MAPE = Error Absoluto Medio Porcentual (entrenamiento) • Calidad: Excelente <5% | Bueno <10% | Aceptable <15% | Revisar ≥15%

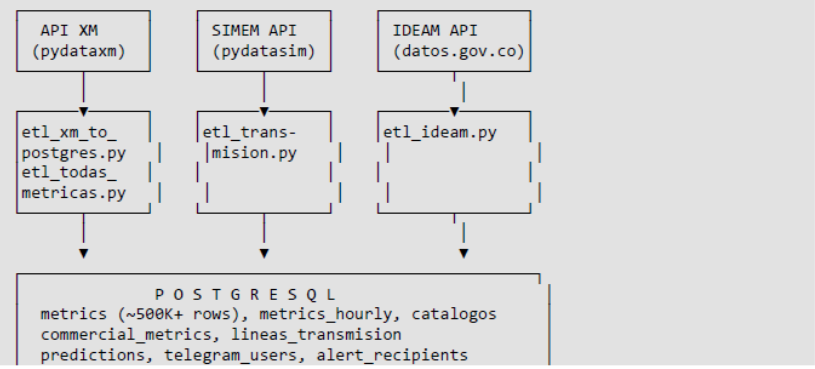
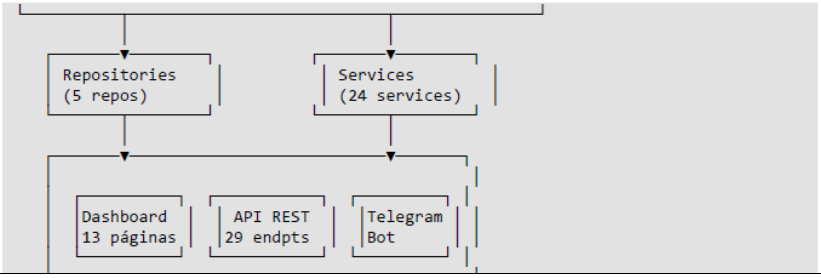
Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

		Inteligencia Artificial y Machine Learning **Chatbot IA** • **Modelo:** Llama 3.3 70B Versatile (Groq primario, OpenRouter fallback) • **Acceso:** Widget flotante en Dashboard + Bot Telegram + API `POST /v1/chatbot/orchestrator` • **Intents:** 20+ (estado_actual, generacion, hidrologia, precios, predicciones, anomalias, informe_ejecutivo, noticias, comparacion_anual...) **Predicciones ML** • **Modelos en producción:** Prophet, ARIMA/SARIMA, Ensemble (promedio ponderado) • **Modelos experimentados:** XGBoost, LightGBM, Random Forest, LSTM, PatchTST, N-BEATS, TCN, N-HiTS, Chronos • **Métricas predichas:** DemaCome, Gene, PrecBolsNaci, AporEner, Gene_Eolica, Gene_Solar • **Regresores:** 11 variables multivariable (embalses, aportes, precios...) • **Entrenamiento:** Semanal automático (domingos 2:00 AM) • **Horizonte:** 30 días • **Política de confianza:** MUY_CONFIABLE (<5% MAPE) → EXPERIMENTAL (>25% MAPE)
3	Apoyar el almacenamiento, gestión y organización de documentos y archivos generados en el marco de las actividades contractuales, garantizando su adecuada administración en los sistemas de información dispuestos por la entidad.	1. Arquitectura general 1.1 Diagrama de capas 

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro



Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

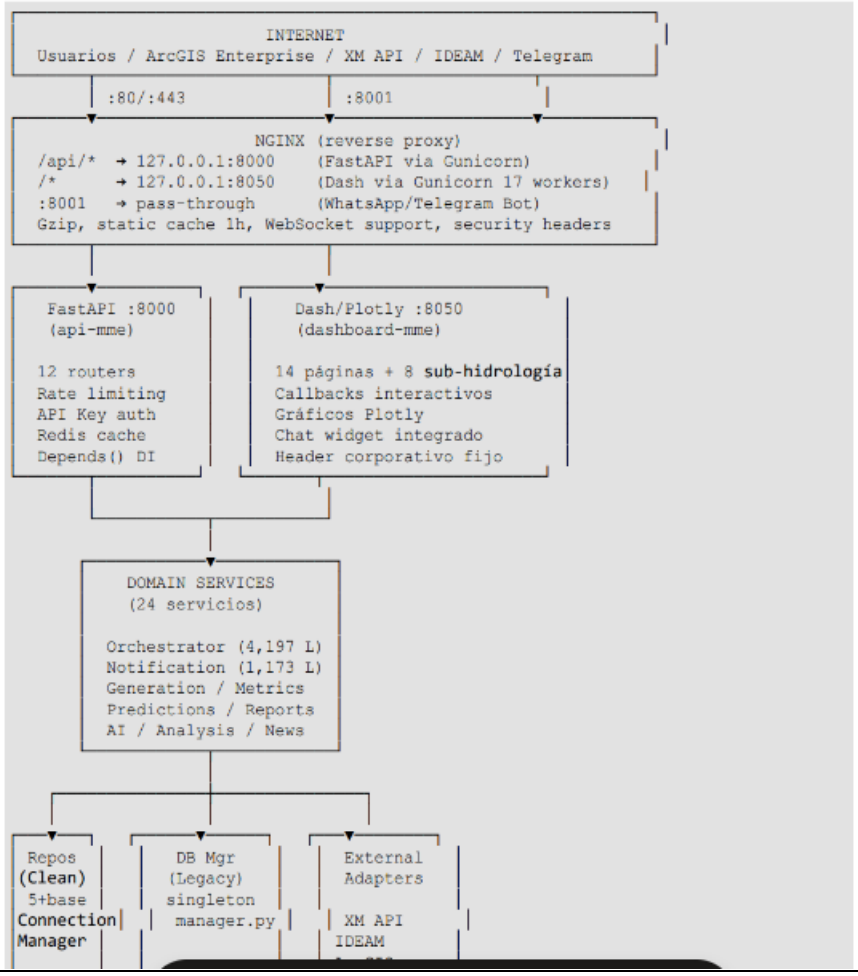
		3. Flujo de datos y ETL 3.1 Flujo extremo a extremo  

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

Arquitectura E2E — Portal Energético MME

Generado: Marzo 2026 | Auditoría FASE 2

1. Diagrama de Arquitectura General



Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

Documentación Técnica — Orquestador para Chatbot

Fecha de inspección: 1 de marzo de 2026
Versión del documento: 2.0 (actualización basada en inspección del código fuente)
Estado: ✅ En producción — API respondiendo correctamente
Archivo principal: `domain/services/orchestrator_service.py` (4.198 líneas)

Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura Actual
3. Endpoint y Contrato
4. Mapeo Completo de Intents
5. Handlers — Descripción Detallada
6. Servicios Backend Integrados
7. Política de Confianza de Predicciones
8. Schemas Pydantic
9. Seguridad y Validación
10. Generación de Informes con IA
11. Detección de Anomalías
12. Despliegue y Operación
13. Monitoreo y Debugging
14. Inventario de Métodos
15. Estado Actual — Hallazgos de la Inspección

---

1. Resumen Ejecutivo

El **Orquestador para Chatbot** es el endpoint central del Portal Energético MME que sirve como punto único de integración con el chatbot de WhatsApp (desarrollado por Oscar Parra). Recibe intents del chatbot y los distribuye a los servicios backend apropiados del sistema.

Estado del sistema al 1 de marzo de 2026

Componente	Estado	Detalle
API (FastAPI/Gunicorn)	✅ Operativo	Health check OK: `chatbot-orchestrator`
Endpoint POST	✅ Activo	`/api/v1/chatbot/orchestrator`

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

FASE 7–17 — Auditoría, Modelos ML y MLflow Tracking

Fecha auditoría original: 2026-02-15
FASE 8 Phase 1 (correcciones): 2026-02-26
FASE 8 Phase 2 (optimización): 2026-02-27
FASE 3 (regresores multivariable): 2026-02-27
FASE 4.A (monitoreo ex-post): 2026-02-27
FASE 4.B (regresores calendario DEMANDA): 2026-02-27
FASES 10-13 (modelos especializados): 2026-02-28
FASE 14 (cross-validation temporal): 2026-02-28
FASES 15-16 (multivariate discovery + integración): 2026-03-01
FASE 17 (MLflow tracking server): 2026-03-01
Autor: Auditoría automatizada + correcciones implementadas

---

1. MAPEO TÉCNICO COMPLETO

1.1 Arquitectura del Pipeline

```
actualizar_predicciones.sh  (cron: domingos 02:00 AM)
 ├─ train_predictions_postgres.py        → 5 fuentes de generación
 │    └─ PredictorEnsemble                 Prophet + SARIMA → ENSEMBLE_v1.0
 │         └─ PostgreSQLConnectionManager → INSERT INTO predictions
 │
 └─ train_predictions_sector_energetico.py → 9 métricas estratégicas
      └─ PredictorMetricaSectorial          Prophet + SARIMA → ENSEMBLE_SECTOR_v1.0
           └─ PostgreSQLConnectionManager → INSERT INTO predictions

API (on-demand, ruta separada):
 └─ api/v1/routes/predictions.py
      └─ PredictionsService (predictions_service_extended.py)
           ├─ PredictionsRepository → lee predictions ya almacenadas
           └─ forecast_metric()     → genera predicciones LIVE (Prophet/ARIMA)
                                      con parámetros DISTINTOS a los batch
```

1.2 Archivos Involucrados

Archivo	Líneas	Rol
scripts/train_predictions_sector_energetico.py	~1181	Entrenamiento batch: 9 métricas estratégicas (con regresores BD + calendario)
scripts/train_predictions_postgres.py	601	Entrenamiento batch: 5 fuentes de

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

		INFORME_VALIDACION_ENTREGABLES.md 2026-02-24 **Informe de Validación — Entregables Colombia Solar** Programa Colombia Solar · Barranquilla · Año 2025 **Fecha de auditoría:** 2026-02-24 **Auditor:** Melissa Cardona - Despacho del Viceministro **Versión:** Final con 4 Entregables Resumen Ejecutivo El análisis confirma que los **cuatro entregables** cumplen integralmente con la metodología acordada en las reuniones técnicas del MME. A partir de una base inicial de **386,008 usuarios** (intersección de las bases de facturación de AFINIA), se aplicaron **nueve filtros simultáneos** de elegibilidad, obteniendo una población priorizada de **47,950 usuarios** distribuidos en **155 barrios** según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Barranquilla. Resultado General de la Auditoría **Indicador** / **Valor** Verificaciones correctas: **56** Advertencias de calidad de datos: 2 Errores críticos: **0** **Estado Final**: ✓ **CUMPLE** 1. Población Objetivo y Reducción por Filtros 1.1 Flujo de Reducción Poblacional La siguiente tabla muestra la trazabilidad completa desde las bases originales del operador de red hasta la población final elegible: **Etapa** / **Población** / **% del Total** **Base original** (intersección facturación): 386,008: 100.0% **Entregable 1** (post-merge con transformadores): 386,008: 100.0% **Excluidos por 9 filtros** (neto, con solapamientos): -338,058: -87.6% **Entregable 2** (población elegible con IF): 47,950: **12.4%**
4	Monitorear diariamente los indicadores de avance	

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

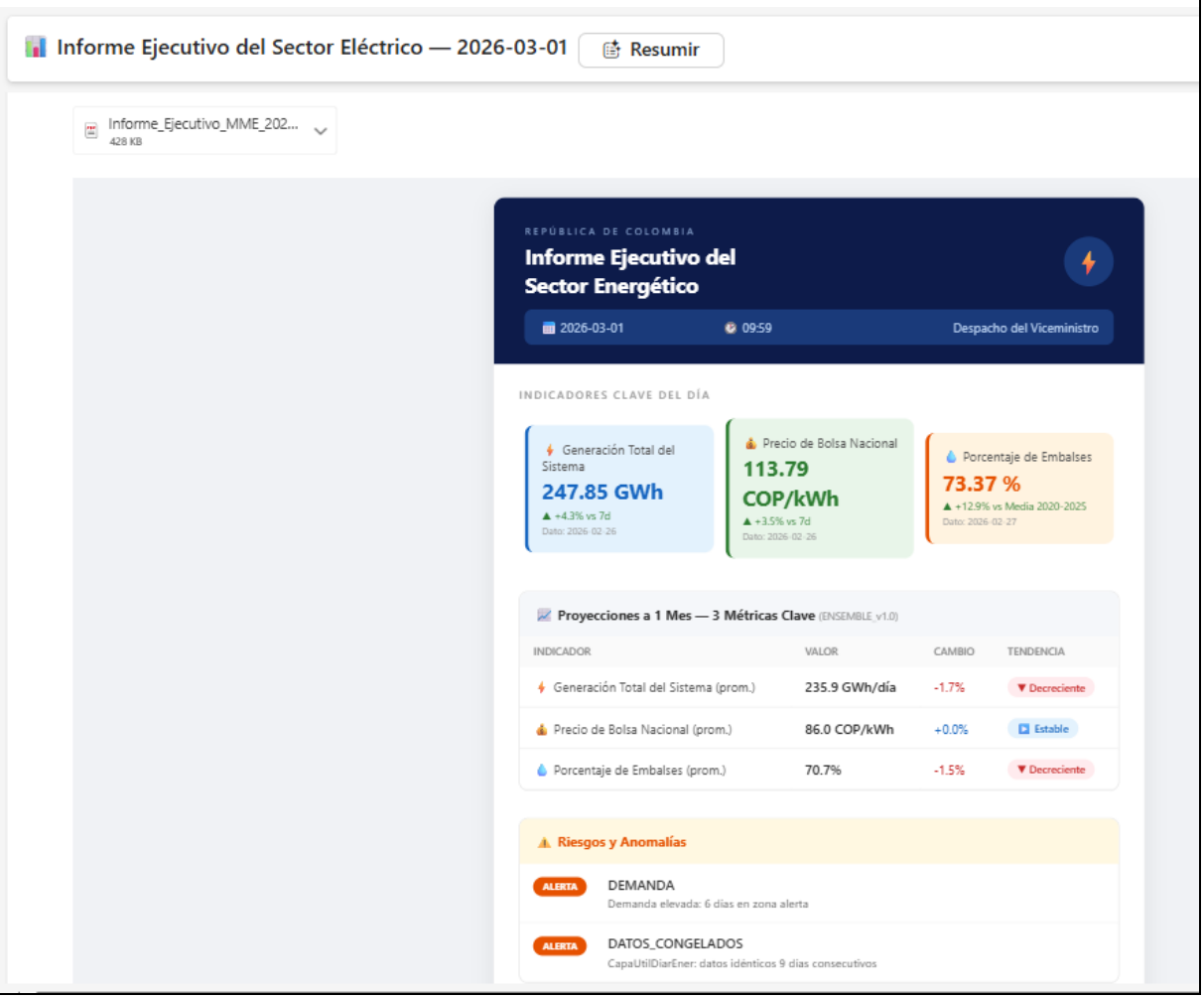
	en la ejecución de proyectos FNCER, registrando desviaciones en un sistema de seguimiento, generando reportes periódicos sobre el estado de proyectos, incluyendo métricas de eficiencia y cumplimiento de objetivos.	**ETL y Automatización** **Cron Jobs Activos** **Frecuencia** / **Tarea** / **Script** Cada 6 horas / ETL métricas XM (106 métricas) / `etl/etl_todas_metricas_xm.py` Diario 6:30 AM / ETL transmisión / `etl/etl_transmision.py` Cada hora / ArcGIS Enterprise (dual account) / `scripts/arcgis/ejecutar_dual.sh` Cada 30 min / ArcGIS Online / `scripts/arcgis/actualizar_datos_xm_online.py` Semanal dom 2 AM / Predicciones ML / `scripts/actualizar_predicciones.sh` Semanal dom 3 AM / Backup PostgreSQL / `scripts/backup_postgres_diario.sh` Mensual día 1 / Backfill métricas / `scripts/backfill_sistema_metricas.py` Cada 5 min / Monitor API / `scripts/monitor_api.sh` @reboot / Auto-start API / `api/start_api_daemon.sh` **Celery Beat** **Tarea** / **Frecuencia** ETL métricas core / Cada 6 horas Limpieza logs / Diario 3:00 AM Detección anomalías / Cada 30 minutos Resumen diario (PDF + charts) / Diario 8:00 AM

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

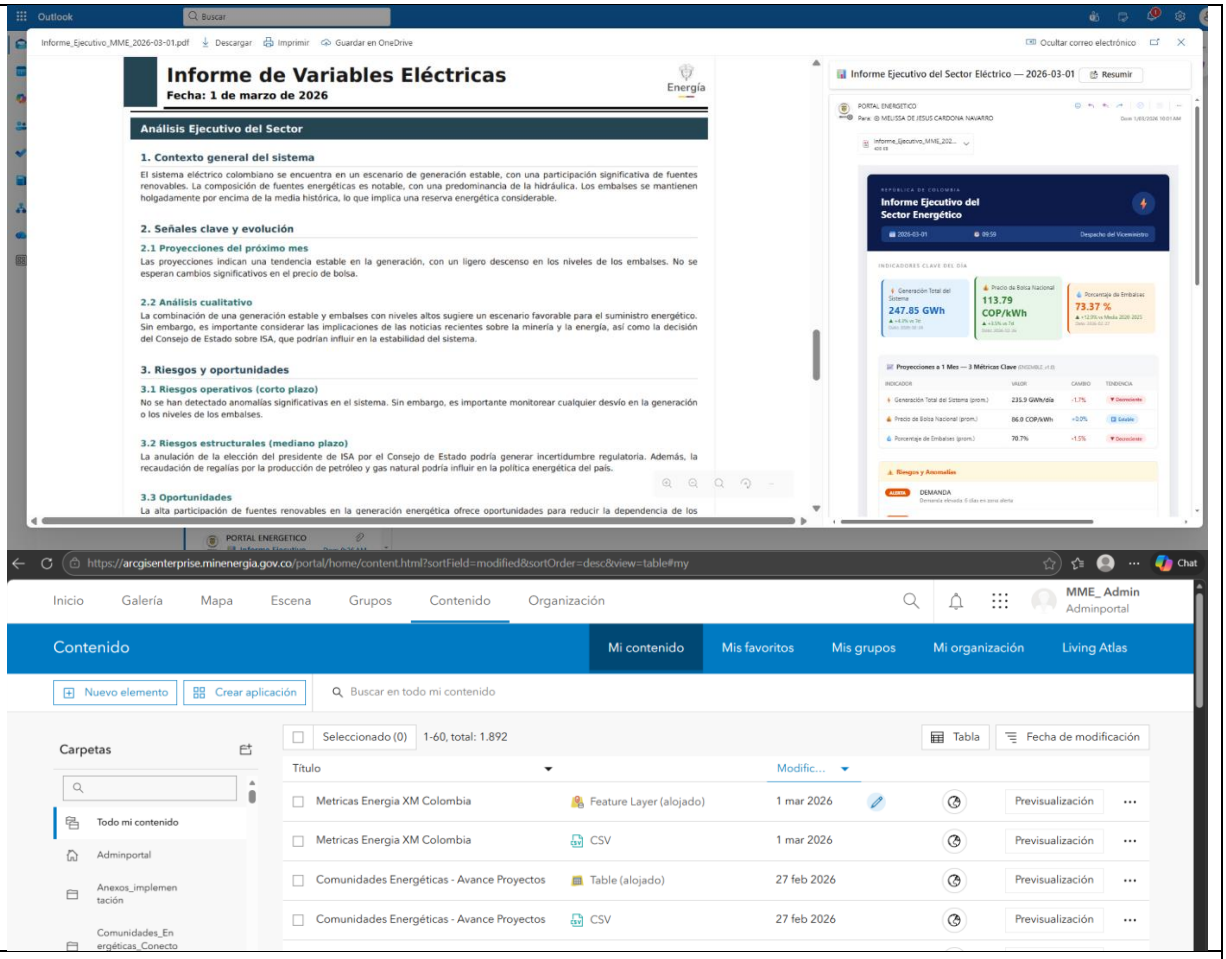
6. Bot de Telegram y alertas

6.1 Arquitectura del Bot

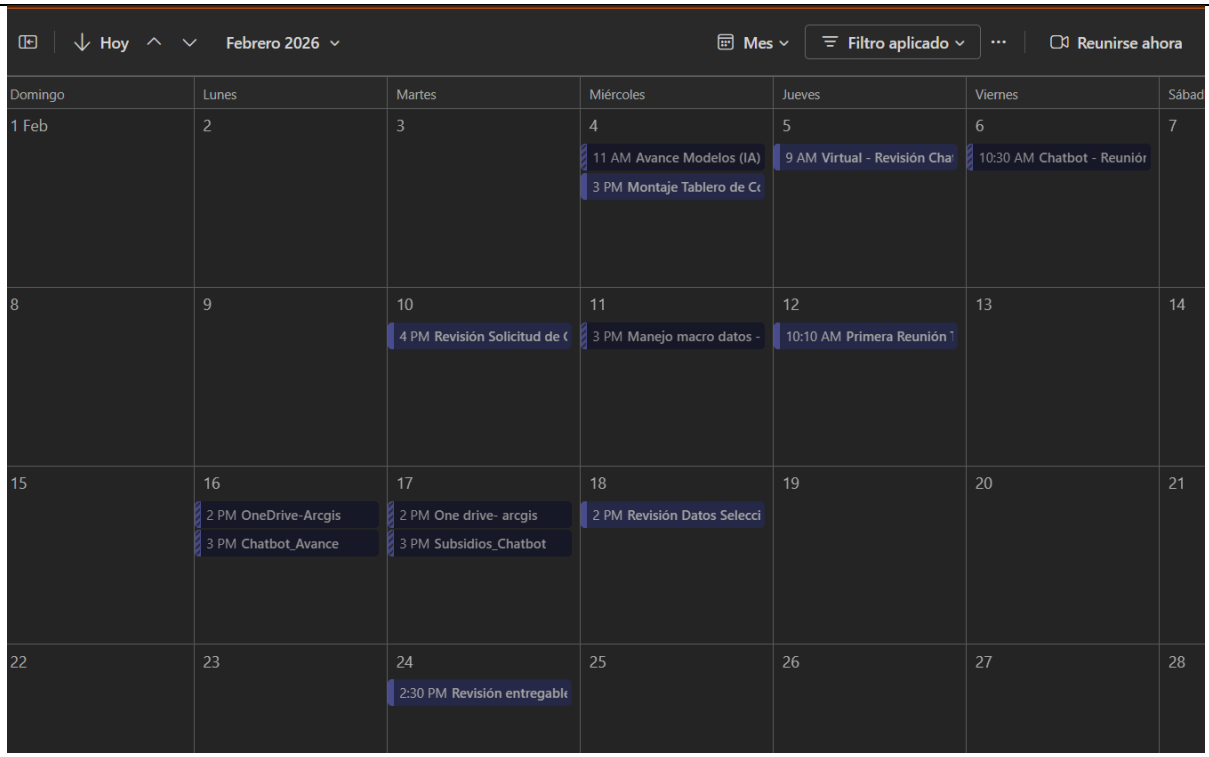
```
whatsapp_bot/
├── telegram_polling.py          ← Entry point (long polling)
├── telegram-polling.service     ← Systemd unit
├── orchestrator/
│   ├── bot.py                   ← Lógica principal bot
│   └── context.py               ← Gestión contexto conversación
├── services/
│   ├── data_service.py          ← Acceso datos sector energético
│   ├── ai_integration.py        ← Integración LLM
│   ├── chart_service.py         ← Generación gráficos PNG
│   └── informe_charts.py        ← Charts para informe ejecutivo
├── app/
│   ├── main.py                  ← FastAPI app (webhook mode)
│   ├── config.py                ← Configuración bot
│   ├── security.py              ← Validación webhook signatures
│   ├── rate_limiting.py         ← Rate limiter por session
│   ├── sender.py                ← Envío mensajes Telegram
│   └── tasks.py                 ← Tareas async
└── Docker + nginx configs
```



Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

		
5	Participar y prestar acompañamiento en las reuniones y	

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

	sesiones de trabajo, en las que se haga necesaria o conveniente su participación para presentar resultados de análisis y responder consultas de la Dirección, relacionadas en el objeto del contrato.	 Primera Reunión Trabajo En Equipo Resumen.txt Primera Reunión Trabajo En Equipo jue, 12 feb 2026 Resumen: Durante la sesión, Melissa de Jesús Cardona Navarro presentó un portal desarrollado en Python con el framework Dash, que incluye tableros de datos de energía provenientes de una entidad nacional. Explicó que ha implementado un sistema ETL para asegurar la depuración y actualización de la base de datos, a pesar de las interrupciones en la API. Nicolás Maldonado Rodríguez aclaró que los datos son específicos del sector energético y no de inteligencia de negocios. Ambos discutieron la creación de un chatbot para WhatsApp, identificando obstáculos como la falta de un número de WhatsApp y un modelo de API pago, y coincidieron en la necesidad de presentar una propuesta de costo-beneficio al ministerio para obtener recursos. Además, se abordó la infraestructura necesaria para el chatbot, con Melissa sugiriendo un servidor Linux y Nicolás proponiendo un servidor virtual para optimizar costos. También discutieron la adquisición de la API de WhatsApp Business y la mejora del servidor de Melissa, incluyendo la necesidad de aumentar la GPU, almacenamiento y RAM. Ambos se comprometieron a coordinar esfuerzos y mejorar la comunicación con otros miembros del equipo. Finalmente, intercambiaron información sobre oportunidades de cursos y becas, con un enfoque en el aprendizaje de Python y ciencia de datos.
6	Organizar sesiones de retroalimentación para mejorar las guías y	

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

	protocolos basados en experiencias del equipo, a fin de monitorear el uso de herramientas y proporcionar soporte para resolver incidencias.	**De:** DIANA MARCELA GUTIERREZ PRECIADO <dmgutierrez@minenergia.gov.co> **Enviado:** viernes, 6 de febrero de 2026 11:37 a. m. **Para:** OSCAR EDUARDO PARRA CORTES <oeparra@minenergia.gov.co>; MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO < **Cc:** CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co> **Asunto:** Observaciones_Chatbot_ Buen Día En el marco de la reunión, nos permitimos enviar las observaciones percibidas: • Mejorar el orden de las salidas, buena información, pero no se siente el orden o el hilo para leer. • Las tres noticias importantes, deben ser de medios nacionales/internacionales sobre el tema de energía co • Por la salida de subsidios, revisar, no debería preguntar si es SIN o ZNI cuando es una empresa de solo SIN. • Revisar que valores esta tomando en el caso de subsidios, no existen valores de ajustes o cosas parecidas e • Agregar en el caso de las novedades, lo correspondiente a la API de XM compartida por Melissa Estamos atentos a los avances **From:** DIANA MARCELA GUTIERREZ PRECIADO <dmgutierrez@minenergia.gov.co> **Sent on:** Tuesday, February 17, 2026 9:31:16 PM **To:** MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO <mjcardona@minenergia.gov.co> **CC:** NICOLAS MALDONADO RODRIGUEZ <nmaldonado@minenergia.gov.co>; CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co> **Subject:** Base_Subsidios_Chatbot Buen Dia De acuerdo con la reunión y los compromisos: 1. Envío detalle de cada uno de los campos de la base: Base_Subsidios_DDE.xlsx, hoja pagos: **Fecha actualización:** Fecha en que se realiza la actualización de la base **Fondo:** Existen dos fondos con los cuales se paga subsidios • FSSRI: Fondo De Solidaridad Para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI • FOES: Fondo de Energía Social **Área:** El FSSRI paga a dos áreas diferentes: SIN (Sistema Interconectado Nacional) y ZNI (Zona No Interconectada) El FOES paga al área de SIN (Sistema Interconectado Nacional), en la base para no confusiones se dejo como NA **Año:** Corresponde al año del subsidio que se va a pagar con esta resolución **Trimestre:** Corresponde al trimestre del subsidio que se va a pagar con esta resolución **Concepto Trimestre:** Unión de año y trimestre **Codigo SUI/FSSRI:** Código identificador para cada empresa prestadora del servicio **Nombre:** Nombre de la empresa prestadora del servicio **Estado de Resolución:** Estado de la resolución, en su mayoría es (Firme), esto porque hay casos exporadicos donde la resolución puede estar como borrador **No. Resolución:** Número de la resolución expedida **Fecha resolución:** Fecha de la expedición de la resolución **Valor resolución:** valor de la resolución para la empresa X en el trimestre X del año X **Tipo de Giro:** Es para categorizar la razón del giro, la opción más importante en esta fila es: Electrocombustible **Distribuidor Mayorista/Combustible:** Atendiendo el campo anterior, nos permite ver a que distribuidor corresponde el Electrocombustible **Estado Pago:** Cual es el estado de la resolución (pendiente/pagado)

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

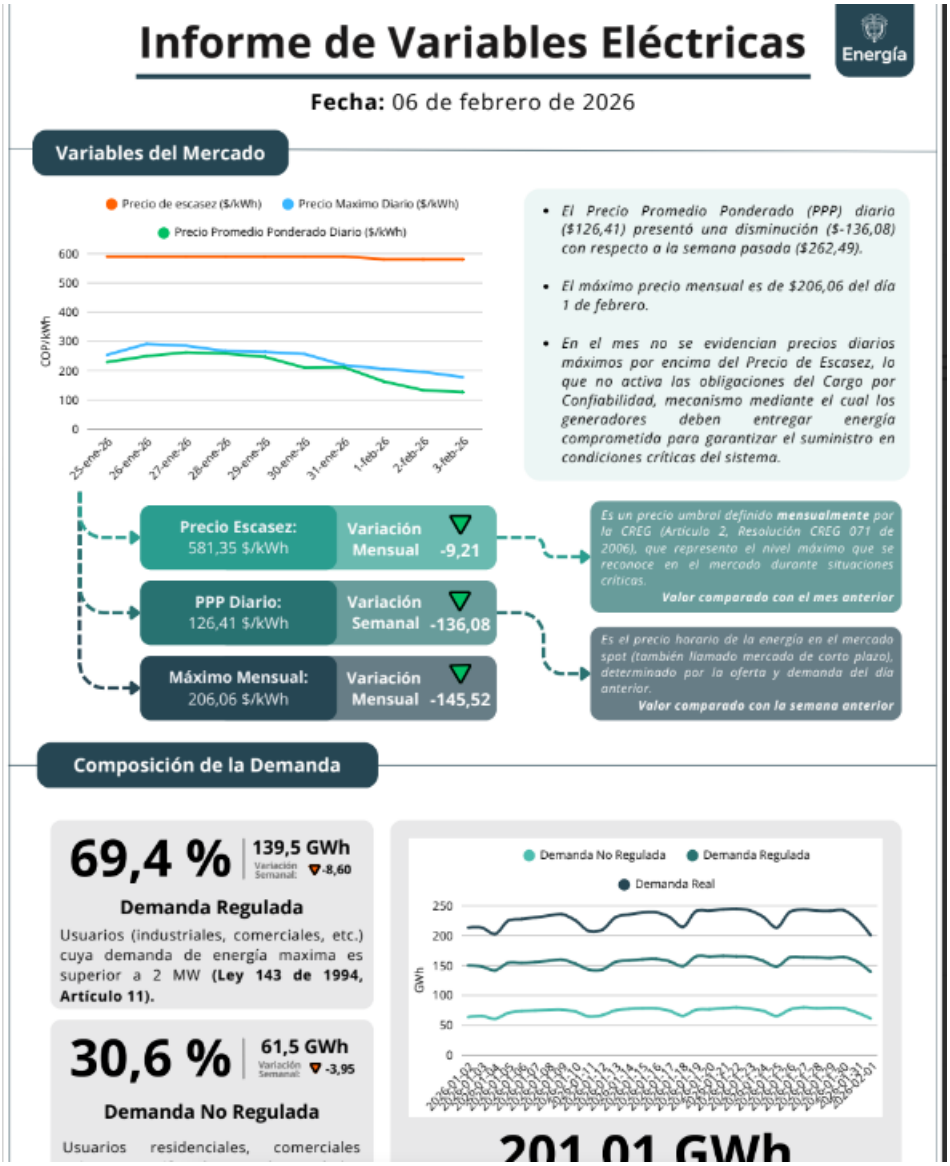
Revisión entregable 4 - Colombia Solar Resumen.txt

```
Revisión entregable 4 - Colombia Solar
mar, 24 feb 2026

Resumen:

La reunión tuvo como objetivo revisar el entregable 4 del proyecto Colombia Solar y aclarar la metodología usada para calcular el score de priorización de barrios. Se acordó adoptar la terminología "índice de focalización" para evitar confusiones con la priorización del programa. Melissa explicó que comparó varias fórmulas y finalmente eligió ordenar barrios usando la suma de los IP calculados por usuario, porque ese método incorpora tanto el número de usuarios como la severidad del IP por usuario; la primera fórmula probada (una fracción basada en número de usuarios y máximo) fue identificada como un experimento que puede eliminarse. Andrés solicitó que Melissa comparta la fórmula documentada (pantallazo o PDF) y se comprometió a mapear los barrios para verificar relaciones espaciales y preparar la documentación requerida por la mesa técnica con carácter urgente.

La discusión incluyó la posibilidad de mostrar georreferenciaciones de usuarios en un mapa para apoyar la priorización en Barranquilla, evaluando cobertura de datos y herramientas técnicas. Se consideraron una implementación en Python con Plotly/Dash, que Melissa ya ha usado para dashboards, y la alternativa de ArcGIS para usuarios sin experiencia de desarrollo. También se reconoció ambigüedad en la asignación de datos entre Barranquilla y localidades como Soledad, y se valoró complementar fuentes (por ejemplo el catálogo/API del POD) para mejorar la zonificación y la calidad del padrón de barrios.
```



Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

7	Apoyar en la preparación de materiales y documentos técnicos y administrativos, según los requerimientos del equipo de trabajo.	**Stack Tecnológico** **Capa** — **Tecnologías** Dashboard — Dash 2.17, Plotly 5.17, Flask, Bootstrap API — FastAPI 0.109, Pydantic 2.5, slowapi, Redis Base de datos — PostgreSQL 16+, psycopg2-binary ML — Prophet, statsmodels, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, NeuralForecast IA — Groq (Llama 3.3 70B), OpenRouter, openai SDK Bots — python-telegram-bot, Twilio, whatsapp-web.js (Node.js) Noticias — GNews, Mediastack, Google News RSS (httpx async) ETL — pydataxm, pydatasimem, ArcGIS Python API Servidor — Gunicorn, Uvicorn, Nginx, systemd, Celery + Redis PDF — WeasyPrint Monitoreo — Prometheus, psutil, logrotate **Documentación** **Documento** — **Contenido** Informe Arquitectura Completa v3 — Auditoría file-by-file: 10 secciones, flujo datos, deuda técnica, evaluación API Documentación Técnica Orquestador — 20+ intents, timeout, flujo completo Guía de Uso del API — Endpoints, autenticación, ejemplos Endpoint Orchestrator — Integración para Oscar (WhatsApp) Auditoría Predicciones — MAPE/RMSE por modelo y métrica Mapeo Métricas — 120+ métricas XM/SIMEM documentadas Cron Jobs ETL — Configuración de automatización Disponibilidad 24/7 — systemd, nginx, monitoreo Política de Confianza — Niveles de confianza ML Plan de Estabilidad ETL — Diagnósticos y mejoras ETL
8	Cumplir con las demás funciones que asigne el supervisor, relacionadas con la naturaleza del objeto contractual y necesarias para la consecución del fin del objeto del contrato.	Fw: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO — Responder	Responder a todos	Reenviar Para ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO; KELLY JOHANNA CASTRO GARZON; PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA — mar 17/02/2026 7:46 p. m. CC MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web. Este mensaje es la respuesta a una conversación con seguimiento. Haga clic aquí para buscar todos los mensajes relacionados o para abrir el mensaje marcado original. INFORME_VALIDACION_ENTREGABLES.pdf 193 KB **De:** CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co> **Enviado:** viernes, 13 de febrero de 2026 8:25 a. m. **Para:** MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO <mjcardona@minenergia.gov.co> **Cc:** DIANA MARCELA GUTIERREZ PRECIADO <dmgutierrez@minenergia.gov.co> **Asunto:** Fw: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral Meli buenos días. Espero estés bien. ¿Me ayudas con este ejerció porfa? Hagámoslo por punto, confirmamos que queda bien y continuamos con el siguiente. La idea es entregar avance el lunes. Quedo atento a comentarios. **De:** ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO <afcastellanos@minenergia.gov.co> **Enviado:** jueves, febrero 12, 2026 3:17 p.m. **Para:** CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co> **CC:** PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA <pamartinez@minenergia.gov.co> **Asunto:** Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral Cordial saludo,

Evidencias Contrato GGC-0316-2026
Mes: Febrero
Nombre: Melissa De Jesús Cardona Navarro

		From: CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co> **Sent on:** Tuesday, February 17, 2026 7:22:12 PM **To:** MELISSA DE JESUS CARDONA NAVARRO <mjcardona@minenergia.gov.co> **Subject:** Fw: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral Hola Meli. Por favor, proceder a los ajustes. Quedo atento **De:** ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO <afcastellanos@minenergia.gov.co> **Enviado:** Tuesday, February 17, 2026 1:26:47 PM **Para:** CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO <cdvillarreal@minenergia.gov.co>; PAULA ANDREA MARTINEZ PARRA <pamartinez@minenergia.gov.co>; KELLY JOHANNA CASTRO GARZON <kjcastro@minenergia.gov.co> **Asunto:** RE: Descripción y trazabilidad Datos Selección Muestral Cordial saludo, Una vez realizada la revisión asociada a la información de los entregables 1 y 2, se tienen las siguientes inquietudes y solicitudes: - Se revisaron los datos generales del entregable 1, por lo cual, me queda la duda. EN el archivo denominado "Información Transformador Barranquilla 2025", no se encontraron datos de longitud y latitud de los transformadores?. Lo anterior debido a que esta columna dentro del entregable 1 aparece vacía. - Se analizaron los datos y los filtros asignados y se realiza la petición de que se puedan correr los siguientes filtro: • Se excluyen los usuarios clasificados como autogeneradores (**AGPE** o **AGGE**). • Se excluyen los usuarios cuyo tipo de medidor corresponde a “Usuario sin medidor” (código 6). • Se excluyen los usuarios que no pertenecen a estratos residenciales 1, 2 o 3 (quedan por fuera categorías como comercial, industrial, oficial, provisional y alumbrado

Cordialmente

Contratista:Melissa de jesús Cardona Navarro
No. Contrato GGC-0316-2026